

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions usuelles

Mathématiques – classe de Terminale technique

Fiche de TD – Fonctions usuelles (niveau facile)

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours. Justifier chaque réponse par une propriété du cours.

EXERCICE 1 Questions de cours

Répondre aux questions suivantes.

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction logarithme népérien $\ln$.
2. Compléter : pour tous réels strictement positifs a et b , $\ln(ab) = \dots$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \dots$
3. Compléter : pour tout réel x , $\ln(e^x) = \dots$; pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln x} = \dots$
4. Donner la dérivée de la fonction $x \mapsto e^x$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. $\ln 1 = 0$.
2. Pour tout réel x , $e^x > 0$.
3. $\ln(-3)$ existe.
4. La fonction $x \mapsto \ln x$ est croissante sur $]0; +\infty[$.
5. $e^{a+b} = e^a + e^b$ pour tous réels a et b .

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier en justifiant.

1. $\ln(e^5)$ est égal à :
(a) 5 (b) e^5 (c) $\ln 5$
2. La dérivée de $f(x) = \ln x$ sur $]0; +\infty[$ est :
(a) $f'(x) = \frac{1}{x}$ (b) $f'(x) = e^x$ (c) $f'(x) = \ln x$
3. e^0 est égal à :

(a) 0 (b) 1 (c) e

4. L'ensemble de définition de $g(x) = \ln(x - 2)$ est :

(a) $]0; +\infty[$ (b) $]2; +\infty[$ (c) $\mathbb{R}$

EXERCICE 4 Résolution d'équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\ln x = 3$.
2. $e^x = 7$.
3. $\ln(2x - 1) = 0$.
4. $e^{x+1} = 1$.

EXERCICE 5 Résolution d'inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\ln x > 0$.
2. $e^x \leq 1$.
3. $\ln(x + 1) < \ln 5$.

EXERCICE 6 Dérivées et étude simple

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(3x + 1)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer la dérivée $f'(x)$.
3. En déduire le sens de variation de f sur son ensemble de définition.

Soit g la fonction définie par $g(x) = e^{2x-3}$.

4. Déterminer l'ensemble de définition de g .
5. Calculer $g'(x)$ et en déduire le sens de variation de g .

EXERCICE 7 Complétion de tableau

Compléter le tableau suivant en donnant, pour chaque fonction, son ensemble de définition et sa dérivée.

Fonction	Ensemble de définition	Dérivée
$f(x) = \ln x$		
$f(x) = e^x$		
$f(x) = \ln(x + 4)$		
$f(x) = e^{-x}$		
$f(x) = \frac{1}{x}$		